

Avaliação de Vulnerabilidades e Pentest em Aplicação Web

Vulnerability Assessment and Penetration Testing in a Web Application

Luis Henrique Sampaio
Julia de Lima Torres
Valentina de Oliveira Leite
4º Semestre – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

RESUMO

Este trabalho apresenta uma avaliação de vulnerabilidades e a execução de testes de penetração controlados em uma aplicação web composta por frontend e backend em nuvem. Foram utilizadas ferramentas de segurança amplamente reconhecidas para identificar falhas relacionadas à validação de entradas, configuração e segurança da aplicação. Duas vulnerabilidades foram selecionadas para exploração prática, permitindo a análise dos impactos e riscos associados. O estudo evidencia a importância da segurança da informação no desenvolvimento de sistemas web modernos.

Palavras-chave: Pentest; Segurança da Informação; OWASP; Aplicações Web.

ABSTRACT

This paper presents a vulnerability assessment and controlled penetration testing of a cloud-based web application composed of frontend and backend components. Well-known security tools were used to identify issues related to input validation, configuration, and application security. Two vulnerabilities were selected for practical exploitation, allowing an analysis of associated risks and impacts. The study highlights the importance of information security in modern web systems.

1 Introdução

Com o aumento da exposição de aplicações web à internet, torna-se essencial a adoção de práticas de segurança da informação. Este trabalho visa avaliar a segurança da aplicação AgroMonitor, identificando vulnerabilidades e simulando sua exploração de forma ética e controlada.

2 Objetivos e Escopo da Avaliação

O objetivo da avaliação é identificar falhas de segurança e analisar seus impactos. O escopo incluiu o frontend web e a API pública, excluindo a infraestrutura interna dos provedores de nuvem.

3 Metodologia

A metodologia adotada compreendeu varreduras automatizadas, análise manual e testes de exploração controlada, utilizando ferramentas estudadas em aula.

4 Resultados

A varredura identificou vulnerabilidades como SQL Injection potencial, XSS refletido e ausência de headers de segurança. As falhas foram classificadas conforme o impacto e risco.

5 Discussão

As vulnerabilidades encontradas decorrem principalmente da falta de validação de entradas e configurações inadequadas. Medidas de mitigação incluem sanitização de dados, uso de prepared statements e políticas de segurança no frontend.

6 Conclusão

Conclui-se que a aplicação apresenta um nível de segurança moderado, exigindo ajustes para reduzir riscos. O trabalho reforça a importância de testes de segurança contínuos no ciclo de desenvolvimento.

Referências

OWASP Top 10. Documentação OWASP ZAP. Documentação sqlmap. NIST SP 800-115.